

AdSoyad:

Numara:

**SDÜ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
Veri Yapıları ve Algoritmaları Final 2024**

Soru 1. Aşağıda prototipi verilen çevrimsel tek yönlü bağlı listenin başına eleman ekleyen fonksiyonu doldurunuz. (createNode düğüm oluşturan hazır fonksiyon olarak kabul ediniz.)

```
void basaEkle(struct node **head, int x){  
    struct node *yeni=createNode(x);  
    struct node *tmp=*head;  
    while(tmp->next!=(*head))  
        tmp=tmp->next;  
  
    tmp->next=yeni;  
    yeni->next=(*head);  
    *head=yeni;  
}
```

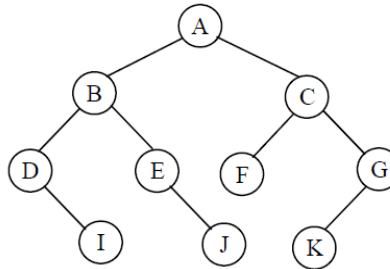
Soru 2. Full Binary Tree ve Complete Binary Tree için birer ağaç çiziniz.



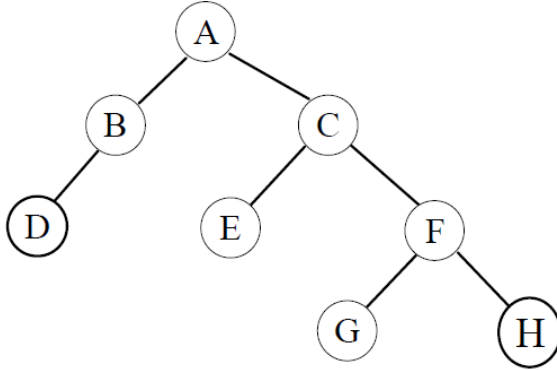
Soru 3. Ağacı çiziniz?

Preorder: A, B, D, I, E, J, C, F, G, K
Inorder : D, I, B, E, J, A, F, C, K, G

Cevap:



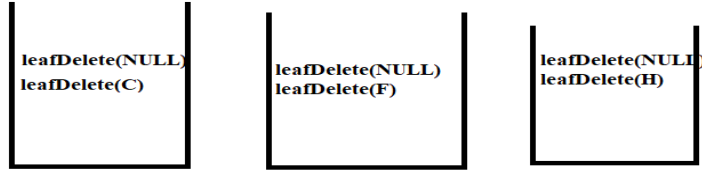
Soru 4. Aşağıdaki kod recursive olarak ağaçtaki yaprakları silmektedir. Main içinden kök düğümü root leafDelete(root) şeklinde çağrıldığında oluşacak yığın veya yığınları çiziniz.



```

struct node* leafDelete(struct Node* root)
{
    if (root == NULL)
        return NULL;
    if (root->left == NULL && root->right ==
    NULL) {
        free(root);
        return NULL;
    }

    // Else recursively delete in left and right
    // subtrees.
    root->left = leafDelete(root->left);
    root->right = leafDelete(root->right);
    return root;}
  
```



Soru 5.

a. Aşağıdaki main fonksiyonunun çıktısı nedir? (printQueue kuyruktaki elemanları yanyana yazdırmaktadır, dequeue, enqueue ve gerekli kütüphanelerin hazır olduğunu varsayın.) (10 puan)

```

int main()
{
    struct Queue* queue =
    createQueue(1000);
    enqueue(queue, 10);
    enqueue(queue, 20);
    enqueue(queue, 30);
    enqueue(queue, 40);
    struct Queue *yeni2=createQueue(1000);
    recursive(queue,yeni2);
    printQueue(yeni2);
    return 0;
}

int x;
void recursive(struct Queue *yeni,struct
Queue *yeni2){
    if(isEmpty(yeni))
        return;
    x=dequeue(yeni);
    recursive(yeni,yeni2);
    enqueue(yeni2,x);
}
  
```

Cevap:40 40 40 40

b. Ağacın uygulama alanlarını yazınız. (10 puan)

cevap:1. Manipulate hierarchical data.

2. Make information easy to search (see tree traversal).

3. Manipulate sorted lists of data.

4. As a workflow for compositing digital images for visual effects.

5. Router algorithms

6. Form of a multi-stage decision-making (see business chess).